

条件付きの重複組合せ

(例) 3桁の自然数の百の位、十の位、一の位をそれぞれ a, b, c とする。

次の条件を満たす3桁の自然数は何個あるか。

(1) $a > b > c$ (2) $a < b < c$ (3) $a \geq b \geq c$

(4) $a \geq b > c$ (5) $a < b > c$

(1) 0から9までの10個の自然数から異なる3個を選んで

大きい数から順に a, b, c とすればよい。

よって、求める自然数の個数は

$${}_{10}C_3 = 120 \text{ (個)},$$

(2) 1から9までの9個の自然数から異なる3個を選んで $\leftarrow 0$ があると、 $a=0$ となり $\times$ 大きい数から順に c, b, a とすればよい。

よって、求める自然数の個数は

$${}_9C_3 = 84 \text{ (個)},$$

(3) 求める自然数の個数は、3個の $\bigcirc$ と9個の仕切り $|$ を $||\bigcirc\bigcirc|||\bigcirc|||$

一列に並べる方法の総数から、すべて0の場合を除いて

 $9|8|7|6|5|4|3|2|1|0$

$${}_{12}C_3 - 1 = 219 \text{ (個)},$$

(別解)

point

 x, y が整数のとき

$$x \geq y \Leftrightarrow x+1 > y$$

$$9 \geq a \geq b \geq c \geq 0 \text{ より}$$

$$11 \geq a+2 > b+1 > c \geq 0$$

0から11までの12個の自然数から異なる3個を選んで

大きい数から順に $a+2, b+1, c$ とすればよい。

よって、求める自然数の個数は、すべて0の場合を除いて

$${}_{12}C_3 - 1 = 219 \text{ (個)},$$

$$a+2 = a', b+1 = b'$$

とあくと

$$11 \geq a' > b' > c \geq 0$$

たとえば

$$(a', b', c) = (8, 7, 4)$$

のとき

$$(a, b, c) = (6, 6, 4)$$

(別解)

point

たとえば、 $b=5$ のとき

$$1 \leq a < \underline{5} > c \geq 0 \quad \therefore a \text{ は } 1 \sim \underline{4}, c \text{ は } 0 \sim \underline{4}$$

 $1 \leq a < b$ より、 $2 \leq b \leq 9$ である。 $b = k$ (k は整数、 $2 \leq k \leq 9$) とおくと、 $1 \leq a < k > c \geq 0$ より

$$1 \leq a \leq k-1, 0 \leq c \leq k-1$$

よって、求める自然数の個数は

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 5 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 7 + 7 \cdot 8 + 8 \cdot 9$$

$$= 240 \text{ (個)},$$

(4) $9 \geq a \geq b > c \geq 0$ より

$$10 \geq a+1 > b > c \geq 0$$

0から10までの11個の自然数から異なる3個を選んで

大きい数から順に $a+1, b, c$ とすればよい。

よって、求める自然数の個数は

$${}_{11}C_3 = 165 \text{ (個)},$$

(5) $b > c$ となる自然数の個数は $\leftarrow a$ は何でもok

$$9 \times {}_{10}C_2 = 405 \text{ (個)}$$

 $a \geq b > c$ となる自然数の個数は、(4)より

$$165 \text{ (個)}$$

よって、求める自然数の個数は

$$405 - 165 = 240 \text{ (個)},$$

